GC｜① 本體推導版：三個本體：過不過得了門、待多久、看不看得到

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。進樣口、柱溫、衍生化都掛在 E1；毛細管、載氣、分流掛在共用擴散。66 題遮住測試：可推 62 題（94%），孤點 4 題

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 燒失 氣化門：要自己變成蒸氣才走得動

16 年 25 題

移動相是惰性氣體，只會推、不會溶 → 分子要自己變成蒸氣才被帶著走 → **小、中性、沒有氫鍵或電荷黏住、受熱不壞**才過得了門（氣相載不了離子）→ 過了門，**越容易變蒸氣（沸點低、分子小）越早出** → **加熱是開門旋鈕**：注入口、柱溫越熱走越快，但熱也會拆掉怕熱的分子、蒸出固定相本身

- 治 殘留溶劑（ampicillin 中的 DCM）、乙醇、精油、揮發性化合物 → GC；PIC/S 殘留溶劑常規法＝GC　R1 16｜100-1-29、106-2-29
- 價 蛋白質、生物製劑（PTV 也救不了）、高分子、**β-cyclodextrin**、凍乾熱敏藥、**NSAID**（COOH）→ 過不了門；**適用熱不穩定物**錯　R1｜109-2-31、114-1-27、115-2-10
- 性 氣相載不了離子 → 只有氣液分配與氣固吸附，**離子交換**錯；加熱就能氣化，**只測常溫氣體**錯　105-1-29、102-1-34、111-2-29
- 治 蓋掉氫鍵就過得了門：脂肪酸做成 **FAME**（杏仁油）；低極性塑化劑直接 **GC-MS**　104-1-34、112-1-28、112-1-36
- 性 非極性柱只剩揮發性在排：碳鏈長、分子大者晚 → **arachidic 20:0** 最久；OV-1 上 **benzocaine** I 最小；BPX-5 上 **menthyl acetate** I > menthol　R6 4｜105-2-30、108-1-30、109-1-31
- 性 沸點跨度大 → **程式升溫**：縮短時間、增解析、晚峰變窄、面積再現性好；但液膜也被蒸出 → **不影響 column bleeding**錯　R9 2｜105-1-32、113-2-39
- 治 衍生劑本身也要過門再離開：**TFAA** 沸點低，過量的分析前就揮發，**殘留在管柱**錯　R11｜100-1-31
- 治 只取蒸氣：**頂空**（密封瓶加熱到液面上方飽和，氦氣經熱管帶進注入口；**注入管柱頂端**錯）、**SPME** 纖維吸住殘留溶劑再熱脫附　R10｜104-1-40、107-2-36
- 性 注入口先低溫捕捉再升溫（**PTV**）→ 一起氣化、峰窄；墊片受熱也放出揮發物 → **septum purge** 防鬼峰　103-2-39、114-1-40

機轉橋 燒開水：風只吹得走水蒸氣，鍋裡的鹽和糖留在原地；火開越大蒸得越快，但鍋底會焦、鍋子本身也會冒煙（column bleeding）。可推溫度旋鈕的每個方向

記憶鉤 機場安檢（行李先過 X 光門才上得了飛機）：好記，推題要回到「要自己變蒸氣」

E2 分配 待多久：液膜像不像（分配落在 GC）

16 年 11 題

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久。在本章：固定相是塗在管壁的高沸點液膜 → 非極性膜只靠分散力，順序約等於沸點；**PEG（Carbowax）的醚氧接 OH 的氫鍵** → 醇、極性物被多抓，順序會換；手性膜分左右 → 尺：**McReynolds** 越大膜越極性；**保留指數 I** 把 tR 換成正烷烴刻度（C10＝1000），**I 大＝晚出**；萃取時電荷只待水相

- 性 Carbowax 上 menthol 的 OH 被抓 → 跳到最後：**menthone 1480 → menthyl acetate 1578 → menthol 1686**　R5｜101-1-38、103-2-37
- 治 醇類、對甲醇親和、同碳數飽和／不飽和、薄荷油五成分、拉大 menthone／menthol 的 I 差 → 都選 **Carbowax**　R5 7｜108-1-33、110-1-36、107-1-37
- 性 McReynolds：squalane 0 < OV-1 < OV-17 < **Carbowax**；官方 101-1-31 選 PEG：甲醇是氫鍵供體，dicyanoalkyl 的總和其實更大　101-2-27、101-1-31
- 治 鏡像物要手性膜 **Chirasil-Val** 或先做對掌衍生化；OV-17、OV-5、ODS 沒手性　R12｜100-1-39、115-1-39
- 價 弱鹼 dimethylaniline 酸化 → BH^+ 留在水相 → **酸化增加 cyclohexane 回收**錯　111-1-27

機轉橋 同一鍋湯：油滴（非極性膜）只看誰比較重、難蒸發；換成會牽手的 PEG，帶 OH 的分子被牽住，名次就換。可推換柱後順序

E3 游離 吸收 看不看得到：偵測器只讀一個把柄

16 年 18 題

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 擁有這個量的分子越少，選擇性、靈敏度越高，通用性越低。在本章：背景是載氣 → **FID** 讀燒出的碳離子、**ECD** 讀被吃掉的電子、**NPD** 讀 N 與 P、**TCD** 讀熱傳導、**MS** 讀 m/z、**FT-IR** 讀官能基

- 治 藥物、溶劑幾乎都有可燃 C–H → **FID 最廣泛使用**；燒掉 → 破壞性　R2 5｜100-2-40、110-1-40
- 價 FID 看不到 CO_2、SO_2、水、無機物；**任何物質都能測**、**對有機鹵素有選擇性**錯　R2｜101-2-36、112-1-30、105-1-32
- 治 ECD：^{63}Ni β 撞載氣造熱電子背景，鹵素、硝基、甲基汞吃電子 → **電流下降**；唯一要放射源　R3 6｜104-2-31、108-1-10、106-1-4
- 價 ECD 看不到 **hexane**、胺、醇；**背景電流增高**錯　R3｜102-1-38、112-2-30
- 治 血中 **bupivacaine**（含 N）→ NPD 選擇性、靈敏度最好　R4｜104-1-32
- 治 TCD 讀熱傳導 → 人人都有 → **通用、非破壞**、可測水（menotrophin 殘留水分）；代價是靈敏度低於 FID　R4｜110-2-40、114-2-29
- 治 認身分 → **MSD** 鑑別最佳、SIM 提升定量、EI 譜庫認揮發性雜質；看結構（沒有 MS 時）→ **FT-IR**　R4｜102-1-36、107-1-32、106-1-34
- 性 靈敏度＝進偵測器的量 × 每個分子的響應：濃縮、改進樣方式、接上含氟基（給 ECD）　R11｜106-2-34、108-2-36

機轉橋 ECD 是負訊號：背景電流本來滿格，分子吃掉電子才被看見，所以讀的是電流下降。可推方向題

機轉橋 收音機只收一個頻道：頻道越冷門（ECD、NPD），雜訊越少、能收的節目也越少；TCD 什麼都收，所以最吵（靈敏度最低）

共用 擴散 峰寬：毛細管、載氣、分流（擴散共用）

16 年 11 題

同一種分子走的路徑不同、進出固定相有延遲、自己往前後散開 → 峰變寬 → 顆粒越小 A、C 項越小，B 項只看待多久。在本章：毛細管中空，只在管壁塗一層薄膜 → **沒有 A 項**、阻力小、N 高，但**裝得少** → 注入口只送一小份進柱（**split**），痕量才全送（splitless）；**載氣越輕擴散越快** → C 項阻力越小，高流速仍有效率：**H_2 > He > N_2**

- 性 開口管沒有漩渦擴散（A 項）；氣體擴散快 → 質傳阻力**比 LC 大**錯；內徑越小效率越高　R7｜113-1-30
- 價 毛細管固定相少、**承載量小**；充填柱顆粒床 → 阻力大、HETP 大（**管內無阻力**、**HETP 較小**錯）　R7 4｜103-1-39、112-2-31、114-1-38
- 性 **N_2 擴散最慢 → 橫向擴散阻力最大** → **流速大效率好**錯；He 最常用、略輸 H_2；H_2 有還原力要顧安全　R8 4｜104-1-37、114-1-31
- 價 比 N_2 更重的 **CO_2**（SFC 的流體）、**Ar** 不當常規載氣；空氣有 O_2 會氧化　109-2-33、115-1-39、105-1-32
- 治 **split**：大份排掉 → 不過載、峰形好、可自動化；但**提升靈敏度**、**大比例進柱**錯；揮發性不同會分流不均　R10｜109-1-9、114-1-35
- 價 **splitless** 全進 → 痕量用；**大容量、高濃度**錯（毛細管會過載）　103-2-39

共用 計量 面積比＝濃度比（全書共用）

16 年 3 題

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋。在本章：進樣只有 μL 又會分流 → 每針進多少不準 → **內標**和分析物一起進樣、一起氣化，比值抵消；規整化（面積%＝含量%）要每個成分響應相同

- 價 乙醇定量：PEG 400 柱、N_2 或 He、測值落在兩個標準之間；**乙醚當內標**錯（沸點 35 °C，配製時就跑掉）　R13｜111-2-37
- 價 FID 響應隨碳數與雜原子變 → 規整化前要校正；官方判「FID 可用規整化」為錯、TCD 可用（孤點）　104-2-39

GC｜② 零件向量卡：每個零件都是某個本體落地

依 16 年在題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正，含他章把 GC 偵測器當選項的題；頂空、PTV、對掌柱接在 ③ 左上）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

游離 FID flame ionization detector — 18 題

H_2／空氣火焰把 C–H 燒成離子，兩電極收電流 → 只讀燒得出離子的有機碳（E3 的落地）

- 治 最廣泛使用；有機物幾乎都看得到，靈敏度高於 TCD
- 價 CO_2、SO_2、水、無機物看不到；破壞性；**對鹵素有選擇性**錯

孤點 電極電壓約數百伏特；**水分不影響敏感度**錯（大量水冷卻火焰）

游離 ECD electron capture detector — 17 題

^{63}Ni 放 β 粒子撞載氣 → 熱電子背景電流 → 電負性基團吃電子 → 電流下降（E3 的落地）

- 治 鹵素、硝基、有機汞（毛髮甲基汞 → GC-ECD）；接五氟基衍生後超靈敏
- 價 烷（hexane 最低）、胺、醇看不到；**電流增高**錯；要放射源
- 性 HPLC 的 EC 是電化學，縮寫撞名

擴散 TCD thermal conductivity detector — 13 題

分析物流過熱絲，熱傳導和載氣不同 → 熱絲溫度、電阻變（E3 的落地：人人都有的把柄）

- 治 通用、線性範圍廣、**非破壞**；FID 看不到的水 → TCD
- 價 通用 → 靈敏度低於 FID

分配 Carbowax polyethylene glycol（PEG 20M、PEG 400） — 12 題

$–CH_2CH_2O–$ 重複，醚氧接受 OH 的氫鍵 → 醇、極性物被多抓（E2 的落地）

- 治 醇類、乙醇定量（20% PEG 400）、薄荷油、飽和對不飽和脂肪酸
- 性 McReynolds 最大；menthol 在它上面跳到最後

分配 非極性柱 squalane、OV-1、SE-54、BPX-5、OV-17 — 10 題

烴或甲基（苯基）矽氧烷液膜，只靠分散力 → 順序約等於沸點（E1＋E2）

- 性 碳鏈長、分子大者晚；OV-17 含 50% 苯基，稍極性
- 價 官能基不同、沸點相近的分不開 → 換 Carbowax

孤點 squalane 是 McReynolds 的零點

擴散 毛細管柱／充填柱 WCOT、SCOT／packed — 7 題

毛細管中空、管壁塗薄膜 → 沒有 A 項、阻力小、N 高，但裝得少（共用擴散的落地）

- 價 承載量小 → 要 split；充填柱阻力大、HETP 大
- 性 內徑越小效率越高

孤點 毛細管長 10–100 m（**10–30 cm**錯）

游離 吸收 MSD／FT-IR mass selective、Fourier transform IR — 9 題

MS 讀 m/z 與碎片、FT-IR 讀官能基 → 給的是身分與結構，不只是量（E3 的落地）

- 治 鑑別最佳＝MSD；SIM 提升定量；EI 譜庫認揮發性雜質；結構解析（沒有 MS 時）＝FT-IR
- 價 再好的偵測器也救不了過不了門的蛋白質、高分子（E1）

擴散 載氣 carrier gas：He、H_2、N_2 — 6 題

惰性、越輕擴散越快 → C 項阻力越小，高流速仍有效率（共用擴散的落地）

- 性 H_2 > He > N_2；He 最常用；H_2 有還原力、要顧安全
- 價 N_2 高流速效率掉；CO_2、Ar、空氣不是常規載氣

燒失 衍生化試劑 TFAA、TMS、pentafluorobenzyl oxime — 6 題

找分析物身上的反應點接上新基團：活性氫（OH、NH）用 TFAA、TMS 蓋掉 → 好氣化（E1）；C=O 用 hydroxylamine 做成 oxime；帶 F → ECD 更亮（E3）

- 治 pseudoephedrine＋TFAA 改善峰形；glutaraldehyde → **pentafluorobenzyloxime**
- 性 試劑要沸點低，過量的先揮發掉

孤點 dansyl chloride 是 HPLC 螢光標記，不是 GC 用

擴散 Split／Splitless 分流／不分流注射 — 4 題

樣品在氣化管裡變成蒸氣，再決定送多少進柱：毛細管裝得少 → 分掉大份（共用擴散＋E1）

- 治 split 最常用：自動化、峰形好、增解析；分流比 10:1–100:1
- 價 split 不增靈敏度；splitless 全進 → 只給痕量
- 價 揮發性不同 → 分流比例不均 → 進樣誤差

游離 NPD nitrogen-phosphorus detector — 2 題

鹼金屬珠讓含 N、P 的分子優先游離 → 只讀 N、P（E3 的落地）

- 治 血中含 N 藥物（bupivacaine）選擇性、靈敏度最好

計量 內標／規整化 internal standard、area normalization — 4 題

內標和分析物一起進樣、一起氣化 → 比值抵消進樣誤差；規整化要全部檢出、響應相同（共用計量的落地）

- 性 內標要穩定、樣品裡沒有、分得開、性質像
- 價 **乙醚當乙醇內標**錯；FID 規整化官方判錯

孤點 確效：同條件重複注射＝重複性，不同天＝中間精密度，**再現性**是跨實驗室

GC｜③ 孤點與驗收：66 題逐題遮住測試：可推 62 題（94%）

遮住測試＝只看 p1、p2 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案。逐題結果在 _build/k16/pickup/gc_mask.json

燒失 **頂空／SPME／PTV** headspace、solid-phase microextraction、programmable temperature vaporizer　5 題

都在進樣口操作氣化這道門：只取蒸氣（頂空、SPME），或先冷捕再一起加熱（PTV）（E1 的落地）

治　頂空、SPME：殘留溶劑免萃取、不帶進新溶劑；加熱溫度有上限

價　PTV 只管注入口溫度 → 生物製劑一樣過不了門

分配 **Chirasil-Val** 對掌固定相　2 題

液膜接上 L-valine → 對左右手抓得不一樣（E2，像＝立體互補）

治　旋光化合物；或先做對掌前置衍生

遮住測試結果（66 題）

Y＝單一本體推得出；2＝要兩個本體合用；N＝孤點

引擎	Y	2（合用）	N	說明
E1 氣化門	23	2	—	能不能上 GC、溫度、進樣、揮發排序
E2 液膜分配	10	—	—	Carbowax、I、手性、萃取
E3 把柄	14	2	—	偵測器；FID 水分 1 題進孤點
共用 擴散	10	—	—	毛細管、載氣、split
共用 計量	—	1	—	乙醇內標（＋E1）
孤點	—	—	4	官方矛盾 2、事實 1、確效名詞 1
合計	**57**	**5**	**4**	**Y＋2＝62／66＝93.9%**

引擎數判定：三個本體＋兩個共用

- **E1 和 E2 為什麼不合併**：E1 是分子對熱的性質（能不能變蒸氣、多容易），E2 是分子和液膜像不像；換一根柱，E1 的門和沸點不變，E2 的順序會換（menthol 1192 → 1686）。66 題沒有一題要兩者合用
- **E3 獨立**：換偵測器 tR 不變；E3 的題只有 2 題要借 E1（甲基汞、衍生化）
- 毛細管、載氣、split 原本想另立「柱子」引擎，但它們都是全書擴散本體落在中空細管 → 掛共用，不占 3 個名額

其他孤點（只在非答案選項或敘述出現，標考次）

- 毛細管長 **10–100 m**、分流比 **10:1–100:1**、FID 電極**數百伏特**（各 1 題）；放射化學偵測器只當干擾選項（4 題）
- dansyl chloride 是 HPLC 螢光標記試劑（1 題）；ECD 有時用 Ar／CH_4，但不是常規載氣（1 題）

推不出來的 4 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
102-1-39	FID：水分會影響敏感度	本體推得 FID 看不到水，反而以為 A 對；官方認為大量水冷卻火焰
104-2-39	官方：FID 不可用規整化	推得 FID 要先校正；但 TCD 響應也隨分子變，B、C 分不出
106-2-34	官方：split 算改善靈敏度	和 109-1-9（split 不增靈敏度）矛盾；D 降低擴散峰會變高，B、D 分不出
111-1-28	不同天＝中間精密度	確效章名詞，非本章本體

反向測試：從題幹一路追回本體

- **113-2-39**「升溫模式不會影響 column bleeding」→ 升溫是開門旋鈕，讓分子更容易變蒸氣（**E1**）→ 固定相本身也是一層高沸點液體，一樣被蒸出 → 敘述錯，選 B
- **114-2-29**「menotrophin 殘留水分選偵測器」→ 水先過得了門（**E1**）→ 水燒不出碳離子、不吃電子，FID、ECD 都看不到（**E3**）→ 只剩人人都有的熱傳導 → TCD，選 C
- **114-1-31**「毛細管 GC 載氣，何者正確」→ 峰寬由分子散開決定（**共用擴散**）→ 載氣越重擴散越慢，進出液膜越落後 → N_2 最重 → 橫向擴散阻力最大，選 B

本體改了什麼（遮住測試後）

- **v0**：v1.1 一句 Ni「先過氣化門；固定相極性排先後；偵測器只看得到它認得的把柄」→ **29／66**。極性排先後沒有方向，Carbowax 抓 OH 的題推不出；毛細管、載氣、split、溫度、衍生化全部掉
- **v1**：分析文件試算（氣化門、極性相似留得久、把柄、擴散標準句）→ **33／66**。多了 Carbowax 3 題、開口管無 A 項 1 題；非極性柱排序、升溫、TFAA、頂空、載氣 10 題仍推不出
- **本版**：E1 從「能氣化、耐熱」提到「載氣只推不溶 → 要自己變蒸氣 → 越易變蒸氣越早出、加熱是旋鈕也蒸出固定相」：非極性排序 3、升溫 2、TFAA、頂空、SPME 收回；E2 補 I、McReynolds、電荷只待水相（4 題）；E3 加各偵測器讀什麼（ECD 方向、放射源、TCD 非破壞等 6 題）；擴散加「毛細管裝得少 → split、載氣越輕擴散越快」，毛細管、載氣、split 收回 9 題 → **62／66**

舊題找本體、新題驗收

- 三個本體與兩個共用都能只靠 100–107 年的題寫出：殘留溶劑、TFAA、FAME、離子交換、升溫、非極性排序、頂空、Carbowax、McReynolds、對掌柱、五種偵測器、毛細管、N_2 載氣
- 100–107 年 33 題：可推 30（90.9%）。108–115 年 33 題：可推 **32（97.0%）**，高於規則層級的 69%
- 新題由本體直接接住：TCD 測水（114）、β-CD 不能上 GC（109）、PTV（114）、塑化劑（112）、載氣擴散（114、115）；只有「也蒸出固定相」這一句是 113-2-39 才逼出來的

GC｜精華① 翻譯座標：先過能不能氣化這道門；過了，固定相極性排先後，偵測器只看得到它認得的把柄

本章 Ni：**先過能不能氣化這道門；過了，固定相極性排先後，偵測器只看得到分子身上它認得的把柄。**　讀法：方塊照 16 年題數由多到少排；本頁三塊占 66 題中的 43 題

① 能完整氣化、又耐熱，才上得了氣相層析（GC）｜16 題

規則：移動相是氣體，分子要先變成氣體才走得動

能 → 選 GC	不能 → 改 LC、CE
殘留溶劑（ampicillin 中的 DCM；PIC/S GMP 常規法 → GC）	**蛋白質**藥物（**GC-MS 也不行**）、**生物製劑**（**PTV 也救不了**）
液體製劑中的 **ethanol**	**高分子**（**GC-MS 適用高分子** 錯）
揮發油、精油（GC-MS＋EI 譜庫鑑定揮發性雜質）	**β-cyclodextrin**（大環寡醣，不揮發）
杏仁油、橄欖油：水解成**脂肪酸衍生物（FAME）**再上	需**冷凍乾燥**製備的藥劑（怕熱）
低極性**塑化劑**篩選 → **GC-MS**	**NSAID** 定量（含 COOH、不易揮發）
limonene、ethyl acetate、pivalic acid	對熱不穩定的化合物 → **不是 GC 的特點**

① 由「氣體當移動相」直接推出的三件事

- **氣相載不了離子** → 機制只有氣液**分配**（含鍵結相）和氣固**吸附**；**GC 沒有離子交換**
- 優點：**分離效率高（高分辨率）**、**定量準確度高**、適合揮發性化合物；**只能在常溫測氣態物質** 錯
- 繞路：揮發部分用**頂空**、**SPME**；不揮發的先**衍生化**或轉 FAME（精華② ④）

空格也是答案

- **FID** 看不到 CO_2、SO_2、水、無機物，**對有機鹵素沒有選擇性**（那是 ECD）
- **ECD** 對飽和烷（hexane）、胺、醇幾乎沒有響應
- MS、NPD 再靈敏也救不了不能氣化的分子：先過門，再談偵測器

② 選偵測器三步

- **1 題目要什麼**：認身分 → **MSD**（鑑別最佳）；要結構 → **FT-IR**；只要定量 → 往下
- **2 分子身上有什麼**：鹵素、硝基、汞 → **ECD**；N、P（血中藥物）→ **NPD**；一般有機碳 → **FID**
- **3 要看 FID 看不到的**：水、CO_2、無機氣體 → **TCD**（通用、非破壞）

不必背的數字

- 分流比 10:1–100:1、毛細管長 10–100 m（**10–30 cm** 錯）只當干擾選項出現，16 年沒有決定過答案

② 偵測器只看得到它認得的把柄｜16 題（FID 5、ECD 6、其他 5）

規則：訊號怎麼產生 → 分子要有什麼 → 誰看不到

偵測器	訊號怎麼來	分子要有	考古題怎麼問
FID	**H_2／空氣火焰**把 C–H 燒成離子，兩電極（數百伏）收電流	可燃的**有機碳**	**最廣泛使用**；**破壞性**；**可測無機物**、**對 CO_2、SO_2 靈敏**、**任何物質都能測**、**水分不影響** 都錯
ECD	**^{63}Ni** β 粒子撞載氣 → 熱電子背景；分析物**捕捉電子** → 電流**下降**	**電負性**：鹵素、硝基、有機汞	**唯一要放射源**；**電流升高** 錯；靈敏度 $C_6H_5NO_2$、溴丙烷、CF_3 化合物高，**hexane 最低**；毛髮**甲基汞 → GC-ECD**
TCD	分析物讓**熱絲冷卻** → 電阻變（熱傳導差）	熱傳導和載氣不同即可	**通用**、線性範圍廣、**非破壞**（**破壞性** 錯）、靈敏度**低於 FID**；FID 看不到水 → **menotrophin 殘留水分選 TCD**
NPD	鹼金屬熱離子源	**N、P**	血中 **bupivacaine**（含 N）→ nitrogen-selective，選擇性與靈敏度最好
MSD	離子化 → 依 m/z 分	能離子化	**鑑別能力最佳**；SIM 模式提升定量
FT-IR	紅外吸收光譜	官能基	**化學結構解析最佳**（選項沒有 MS 時）
放射化學	放射計數	放射標記	只當干擾選項

③ 固定相這把尺：和分析物越像，留越久｜11 題（極性相 7、非極性相 4）

McReynolds 越大越極性：squalane 0 < OV-1 < OV-17 < Carbowax

固定相	排序規則	驗算（官方答案）
Squalane、OV-1、BPX-5、SE-54（非極性）	只比揮發性：**沸點高、碳鏈長、分子大者晚**	BPX-5：**arachidic 20:0** 最久（> 18:1 > 17:0 > 16:1）　•　OV-1：局麻藥 I 最小＝**benzocaine**（最小最易揮發）　•　BPX-5 上 I 比 menthol（1192）大＝**menthyl acetate**
Carbowax（PEG，極性）	PEG 的醚氧**接受 OH 的氫鍵** → 醇類、不飽和者晚；**McReynolds 最大**	**醇類、薄荷油五成分、同碳數飽和／不飽和脂肪酸、拉大 menthone／menthol 的 I 差、對甲醇親和力最大** → 都選 Carbowax　•　出峰：**menthone 1480 → menthyl acetate 1578 → menthol 1686**（menthol 最晚）

③ 驗算：薄荷油在兩根柱上換順序（考 5 次）　早 → 晚

柱	出峰順序（括號＝I）
BPX-5（非極性）	β-pinene → limonene → **menthone（1170）→ menthol（1192）→ menthyl acetate**：照揮發性，酯最大最晚
Carbowax（極性）	limonene（1206）→ **menthone（1480）→ menthyl acetate（1578）→ menthol（1686）**：OH 被 PEG 抓住，menthol 跳到最後

③ 保留指數 I：把 tR 換成正烷烴刻度

- 正烷烴 C_nH_{2n+2} 定為 **100n**（C10＝1000）；**I 大＝晚出**；換柱 I 就變：menthol 在 BPX-5 是 1192、在 Carbowax 是 1686

一句話：先過能不能氣化這道門；過了，固定相極性排先後，偵測器只看得到它認得的把柄。類比：機場安檢，行李要先過 X 光門（氣化）才上得了飛機，登機順序看艙等（固定相親和），每個查驗站只抓它認得的違禁品（FID 碳、ECD 鹵素、NPD 氮）。

對應五軸：① 適配＝能否氣化、偵測器 × 把柄（本頁 32 題）　② 位置＝固定相排序與保留指數 I（11 題）

GC｜精華② 驗證座標：分析物要先改造成上得了 GC 的樣子；峰寬看柱型與載氣；量靠校正過進樣與響應的面積

本章 Ni 的後半：門過了以後，**送樣（④⑦）**、**柱型與載氣（⑤⑥）**、**柱溫（⑨）** 決定峰多窄，**定量（⑧）** 要校正進樣與響應；⑩ 對掌只考過一次

④ 前處理：把分析物改成上得了 GC、看得見的樣子｜5 題

做法	規則	驗算（官方答案）
衍生化	遮住活性氫（降極性、改善峰形）或接上含氟基（ECD 更亮）	**glutaraldehyde → pentafluorobenzyloxime**；pseudoephedrine → **TFAA**：反應力強、沸點低，過量的在分析前已揮發，**會殘留在管柱** 錯
鹼化萃取	弱鹼 pH > pKa 才成中性 B，進得了有機相	bupivacaine 製劑的 dimethylaniline 用 cyclohexane 萃取：**先酸化增加回收率** 錯（BH^+ 留在水相）
SPME	塗層纖維吸附濃縮揮發物，再熱脫附進樣	製劑**殘留溶劑**前處理 → **SPME**（不選 LLE、RAM、免疫親和）
提高靈敏度	讓更多分析物進偵測器，或讓它響應更大	衍生化、濃縮、改變進樣方式都算；**降低動相擴散度** 不算

⑤ 毛細管中空：沒有 A 項、效率高，但裝得少｜4 題

- **規則**：毛細管（開口式 WCOT）中空 → **漩渦擴散不影響峰寬**、阻力小、N 高；但**固定相少、承載量小**
- 充填柱：顆粒床、**阻力大**（**管內無阻力** 錯）、HETP **較大**、效率較低（**充填柱 HETP 較小** 錯）
- 材質題：官方答案選「毛細管承載量較小」；不銹鋼兩種柱其實都有

⑥ 載氣要惰性、擴散快｜4 題

- **規則**：擴散 **H_2 > He > N_2**；**N_2 擴散最慢 → 橫向擴散（質傳）阻力最大** → **N_2 流速大效率較佳** 錯
- **He** 最常用，效率比 H_2 稍差；**H_2** 要顧安全與**還原力**；不管哪種氣體，流速都影響效率
- **CO_2**（SFC 的流體）、**空氣**、**氫氣** 都不是常規載氣

最小對：只差一個變數

Split	↔	**Splitless**	排掉大份、防過載 ↔ 全進、痕量
PTV	↔	**程式升溫**	控注入口溫度 ↔ 控柱爐溫度
頂空	↔	**SPME**	取瓶上方氣體 ↔ 纖維吸附濃縮
毛細管	↔	**充填柱**	中空、N 高、承載小 ↔ 顆粒床、阻力大、H 大
H_2／He	↔	**N_2**	擴散快、高流速仍有效率 ↔ 擴散慢、高流速效率掉
重複性	↔	**中間精密度**	同條件重複注射 ↔ 同實驗室不同天
ECD（GC）	↔	**EC（HPLC）**	電子捕捉 ↔ 電化學，縮寫撞名

⑦ 進樣口零件：每個零件解一個送樣問題｜4 題

零件	做什麼	陷阱
Split	進**氣化管**氣化，**大份排掉、小份進柱**（分流比如 10:1、100:1）	優點：可自動化、峰形好、增解析；**提升靈敏度**、**大比例進柱** 錯；揮發性不同會造成進樣誤差
Splitless	全部送進柱	痕量用；**適合大容量、高濃度** 錯
PTV	注入口先低溫**捕捉**再升溫 → 峰變窄	可用於複雜揮發樣品、改善靈敏度、要良好溫控
Septum purge	小股氣流帶走墊片受熱釋出物	防鬼峰
Headspace	**密封小瓶**加熱到液面上方飽和，氦氣帶出、熱管導入注入口	**檢品注入管柱頂端** 錯；可免萃取；加熱溫度有上限

⑧ 定量要校正進樣與響應｜3 題

- **內標**：穩定、樣品裡沒有、能分開；乙醇含量用 **20% PEG 400** 柱、N_2 或 He，**乙醚當內標** 錯；測值要落在兩個標準濃度之間
- **規整化**：成分要同類、全部檢出；官方判「**FID 可用規整化**」為錯（FID 響應差異大），TCD 可以
- 同條件重複注射＝**重複性**；同實驗室不同天＝**中間精密度**（**再現性** 錯，那是跨實驗室）；加標＝準確度

⑨ 柱溫：升溫讓所有 k 下降｜2 題

- **沸點分佈廣** → 程式升溫：縮短全程、增解析、面積再現性變好；但**不影響 column bleeding** 錯，升溫會增加固定相流失

⑩ 鏡像物要對掌環境｜1 題

- 旋光化合物 → **Chirasil-Val**（對掌固定相）；或先做對掌**前置衍生**；OV-17、OV-5、ODS 分不了

官方答案和原理不完全一致（照官方記）

- 靈敏度題把「改變進樣方式，如 split」算改善法，另一題又說 split 不提升靈敏度：重點在「改變進樣方式」（如改 splitless）
- 對甲醇親和力選 Carbowax：dicyanoalkyl siloxane 的 McReynolds 總和其實更大；甲醇是氫鍵供體，PEG 的醚氧最能接
- FID 規整化：校正響應後其實可以；ECD 也有用 Ar／CH_4 當氣體，但不是常規載氣

一句話：門過了以後，峰窄靠中空毛細管和擴散快的載氣，量準靠內標或校正過的面積；前處理就是把分析物改造成能過門、能被看見的樣子。

對應五軸：① 適配＝前處理、進樣口、載氣種類、對掌（本頁 10 題）　⑤ 條件＝載氣流速、柱溫、萃取 pH（5 題）　③ 寬度＝柱型（4 題）　④ 換量＝內標、規整化、精密度、靈敏度（4 題）